



Projeto Integrador II — Noite | IA EAD

Aluno: Ildefonso Melo

Professor: Jair Mendes

SmartAI – Gerador de resumo de aulas

Documentação técnica, requisitos, diagramas e arquitetura da solução proposta para o **Projeto Integrador II**.

PROJETO INTEGRADOR II - NOITE

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA



29 de Maio de 2026

Campina Grande

Sumário

Este documento apresenta a visão completa do projeto SmartAI, cobrindo desde os objetivos até a arquitetura técnica e critérios de aceitação.

1	Visão Geral Contexto, proposta e resumo executivo do projeto.
2	Objetivo e Público-Alvo Metas do MVP e personas beneficiadas.
3	Requisitos Funcionais e não funcionais detalhados.
4	Arquitetura Camadas, stack tecnológica e componentes.
5	Fluxos e Diagramas Fluxo do usuário, sequência e relacionamento de dados.
6	IA, Segurança e Riscos Prompt técnico, privacidade e mitigação de riscos.
7	Critérios de Aceitação Checklist de entrega e conclusão do projeto.

1. Visão Geral do Projeto

O **SmartAI** é uma aplicação web criada para transformar transcrições longas de aulas, reuniões e planejamentos em resumos estruturados com apoio de Inteligência Artificial. A solução tem como foco reduzir o tempo necessário para revisar conteúdos extensos e ajudar o usuário a encontrar rapidamente conceitos importantes, decisões, datas, prazos, ferramentas mencionadas e tarefas a executar.

A proposta se encaixa no contexto da disciplina por utilizar LLMs, prompts estruturados, automação de análise textual e uma arquitetura web capaz de integrar interface, backend, serviço de IA, camada de dados e exportação.

Resumo Executivo

Nome do projeto	SmartAI - Gerador de Resumo de Aulas com IA
Problema	Transcrições extensas dificultam a revisão de conteúdos, a localização de datas e a identificação de pontos importantes.
Solução	Aplicação web que recebe uma transcrição e gera um resumo organizado com IA.
Usuários	Estudantes, profissionais, gestores de projetos e pessoas que precisam revisar reuniões ou aulas.
Resultado esperado	Resumo executivo, tópicos principais, datas, prazos, ferramentas, action items e exportação.

2. Objetivo e Público-Alvo

O objetivo principal é desenvolver um **MVP de aplicação web** que permita ao usuário inserir uma transcrição, escolher um estilo de resumo e receber uma resposta estruturada, organizada e útil para estudo ou acompanhamento de reuniões.

Funcionalidades do MVP

- Receber transcrições por texto colado ou upload de arquivo
- Processar o conteúdo com um modelo de linguagem
- Gerar resumo executivo e pontos principais
- Identificar datas, prazos, tecnologias e tarefas
- Permitir cópia e exportação em Markdown ou PDF

Personas

Acadêmico Sobrecarregado

Necessidade:

Revisar aulas sem assistir novamente.

Como ajuda:

Transforma a transcrição em resumo, tópicos e prazos.

Gestor de Projetos Jr.

Necessidade:

Registrar decisões, responsáveis e ações de reuniões.

Como ajuda:

Extrai entidades, datas e próximos passos.

3. Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Requisitos Funcionais

RF01	Inserir transcrição	Permitir colagem de texto ou envio de arquivo .txt/.docx.
RF02	Gerar resumo	Processar a transcrição e retornar resumo estruturado com IA.
RF03	Extrair entidades	Identificar datas, prazos, ferramentas, nomes relevantes e tarefas.
RF04	Escolher estilo	Permitir resumo direto, didático ou detalhado.
RF05	Exportar resultado	Permitir copiar o conteúdo e exportar em PDF ou Markdown.
RF06	Histórico opcional	Salvar resumos anteriores caso o usuário esteja autenticado.

Requisitos Não Funcionais



RNF01 – Desempenho

Responder em tempo adequado para textos moderados.



RNF02 – Usabilidade

Geração de resumo em poucos cliques, interface simples.



RNF03 – Segurança

Não expor chaves de API no front-end.



RNF04 – Escalabilidade

Permitir evolução para múltiplos usuários e integrações.

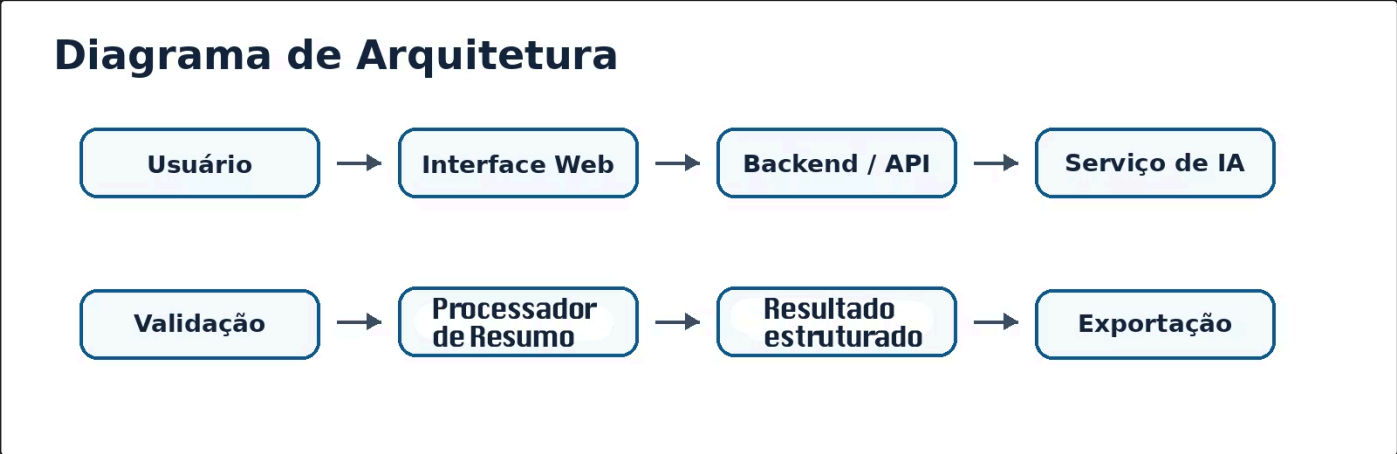


RNF05 – Manutenibilidade

Separar responsabilidades entre camadas da aplicação.

4. Arquitetura Geral da Solução

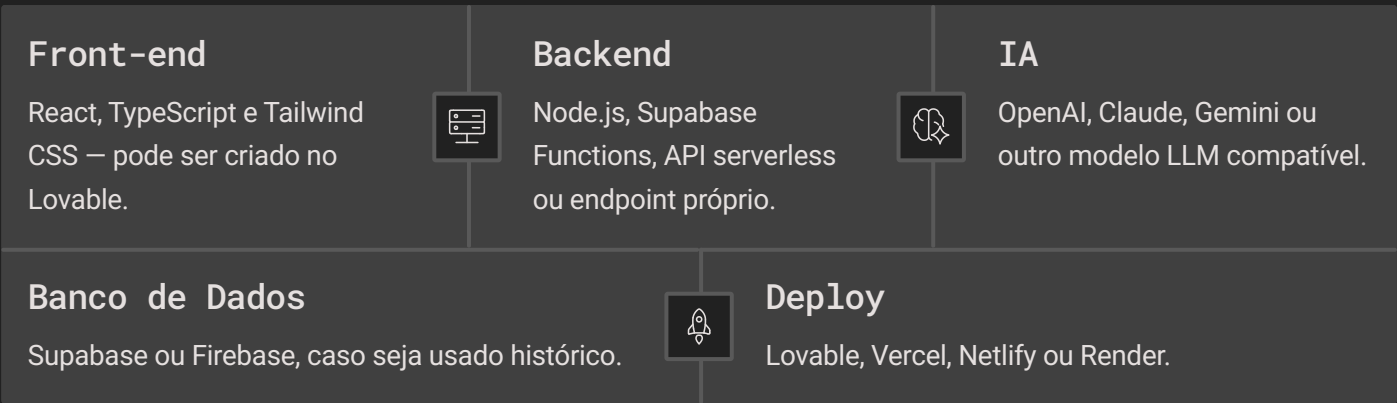
A arquitetura proposta utiliza uma **separação em camadas**. O front-end concentra a experiência do usuário, o backend controla validações e regras, a camada de IA executa a análise textual, a camada de dados armazena informações opcionais e a camada de exportação gera os arquivos finais.



Camadas da Arquitetura

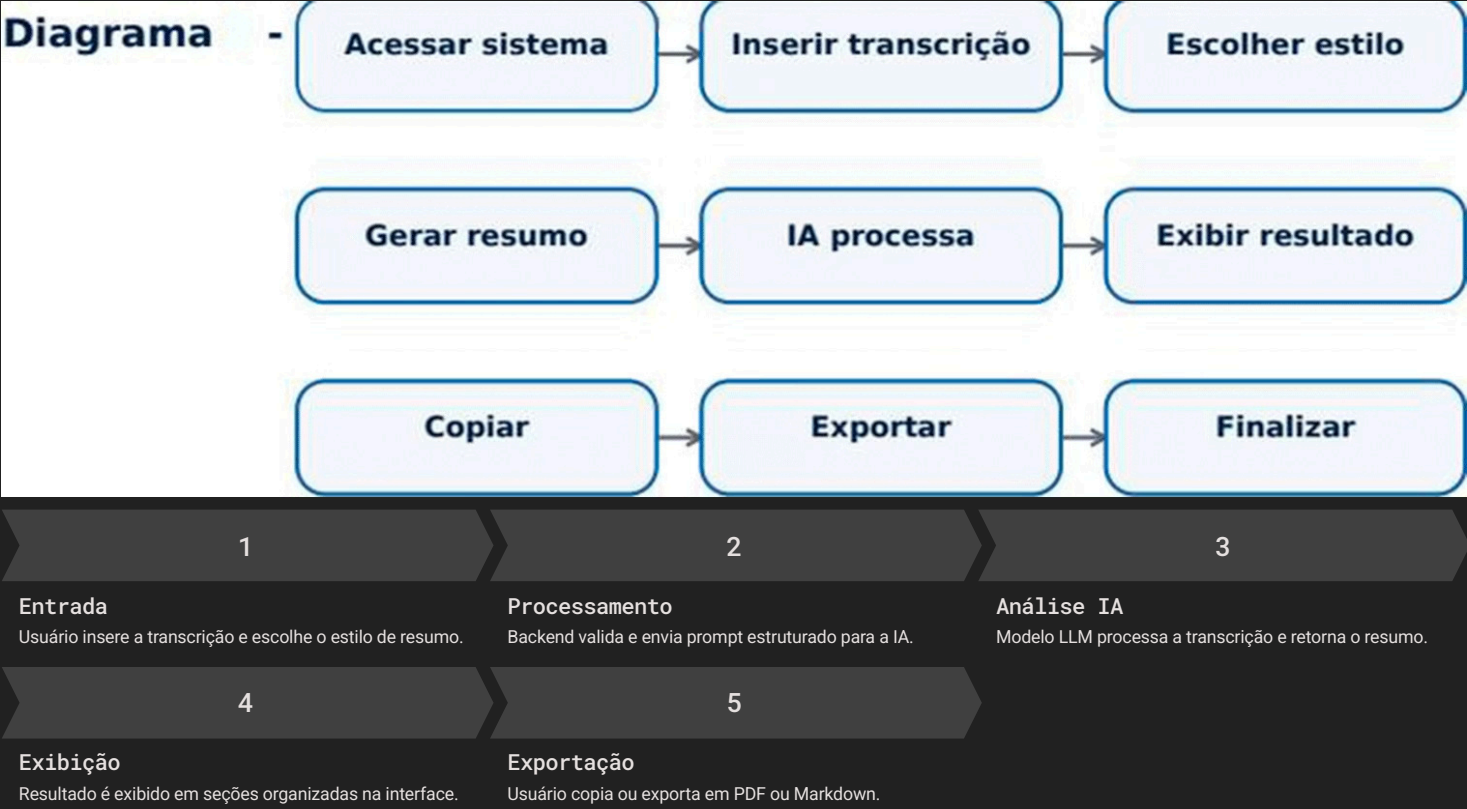


Stack Sugerida



5. Fluxos e Diagramas

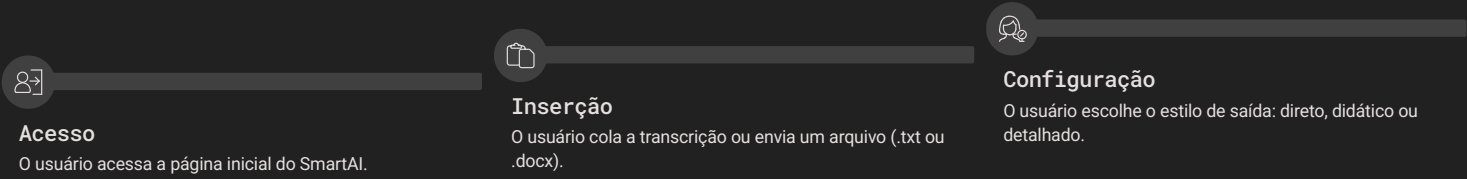
Fluxo Principal do Usuário



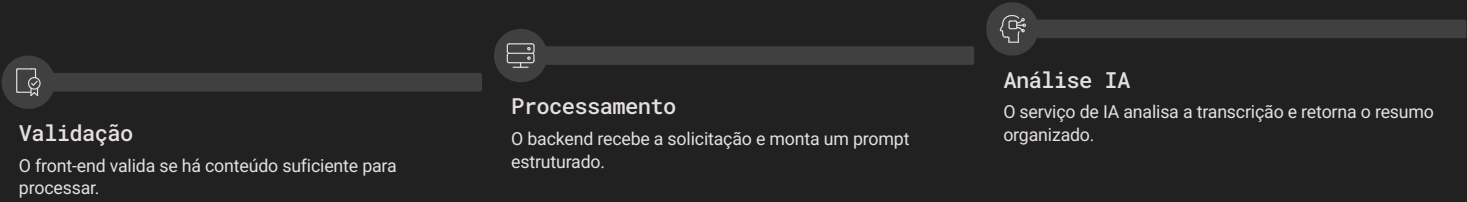
O fluxo principal percorre três fases: **entrada** (acessar, inserir e escolher estilo), **processamento** (gerar resumo, IA processa e exibir resultado) e **saída** (copiar, exportar e finalizar).

Fluxo Detalhado

Fase 1 – Entrada do Usuário



Fase 2 – Processamento



Fase 3 – Saída

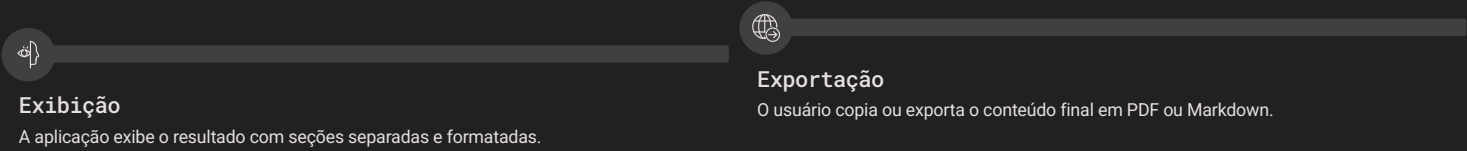


Diagrama de Sequência

Etapa	Origem	Destino	Ação
1	Usuário	Interface	Envia ou cola a transcrição
2	Interface	Backend	Envia texto e configuração
3	Backend	Serviço de IA	Envia prompt estruturado
4	Serviço de IA	Backend	Retorna resumo e entidades
5	Backend	Interface	Entrega dados formatados
6	Usuário	Exportação	Solicita PDF ou Markdown

6. Componentes, Telas e Dados

Componentes Principais

- **Tela Inicial**
Apresentar a proposta e conduzir o usuário para o gerador.
- **Formulário de Transcrição**
Receber texto colado ou arquivo enviado.
- **Seletor de Estilo**
Definir o tom e profundidade do resumo.
- **Processador de Prompt**
Montar a instrução enviada ao modelo de IA.
- **Motor de IA**
Analisar texto, resumir e extrair entidades.
- **Área de Resultado**
Exibir resumo executivo, pontos principais, datas e tarefas.
- **Exportador**
Gerar saída em Markdown ou PDF.

Telas Sugeridas

Tela 1 – Home Nome do projeto, explicação rápida e CTA para gerar resumo.	Tela 2 – Gerador Campo de texto, upload, estilo de resumo e botão de processar.
Tela 3 – Resultado Resumo, datas, ferramentas, tarefas, conclusão e botões de exportação.	Tela 4 – Sobre Objetivo, tecnologias utilizadas, riscos e limitações da IA.

Modelo de Dados Simplificado

Entidade	Campos principais	Finalidade
Usuario	id, nome, email, criado_em	Identificar quem criou os resumos.
Resumo	id, usuario_id, transcricao_original, resumo_geral, estilo, resultado	Gerar e armazenar os resumos processados.
Entidade Extraída	id, resumo_id, tipo, valor	Guardar datas, prazos, ferramentas e tarefas extraídas.

Relacionamento de Dados

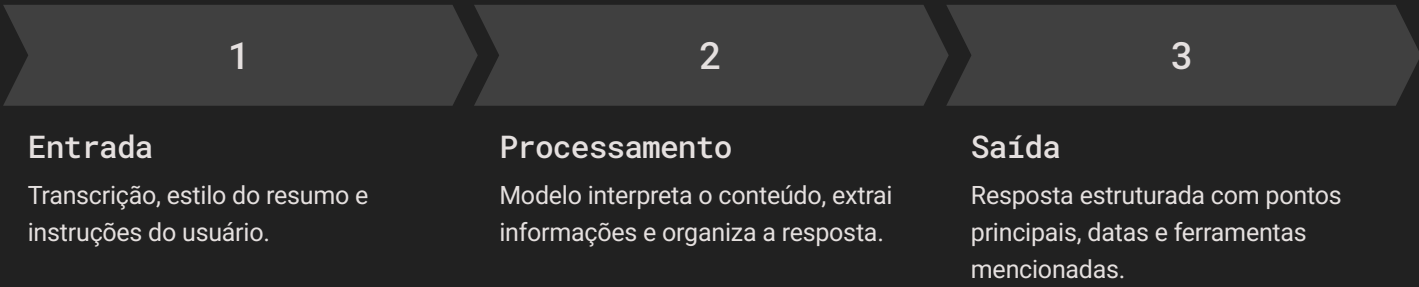


O diagrama ilustra o fluxo de dados entre as entidades: **Usuário** possui um campo **id** que se relaciona com a entidade **Resumo**, que por sua vez se relaciona com **Entidades Extraídas**.

7. Uso de IA, Segurança e Riscos

Fluxo de IA

O SmartAI deve usar um **prompt bem estruturado** para evitar respostas vagas ou inventadas. A IA deve receber a transcrição e retornar uma resposta dividida por blocos, facilitando a leitura e a exportação.



Prompt Técnico Sugerido

Você é um assistente especializado em análise de transcrições de aulas e reuniões. Analise o texto enviado pelo usuário e gere uma resposta estruturada com:

- 1. Resumo Executivo
- 2. Pontos Principais
- 3. Conceitos Importantes
- 4. Datas e Prazos Encontrados
- 5. Ferramentas ou Tecnologias Mencionadas
- 6. Action Items / Tarefas
- 7. Conclusão

Regras: não invente informações; se não houver datas, informe que nenhuma data foi identificada; use linguagem clara; priorize informações úteis para estudo e revisão.

Segurança e Privacidade

- Chaves de API guardadas em variáveis de ambiente, nunca no front-end
- Evitar armazenar transcrições sensíveis sem necessidade
- Usuário deve poder apagar resumos antigos caso exista histórico
- Informar que textos podem conter dados privados antes do envio

Riscos e Mitigação

Risco	Impacto	Mitigação
Alucinação da IA	Datas ou tarefas inventadas	Prompt com regra explícita para não inventar.
Limite de contexto	Textos longos ultrapassam o limite	Dividir a transcrição em blocos.
Custo de API	Uso excessivo gera cobrança	Controlar limite de uso e testar com textos menores.
Privacidade	Transcrições com dados sensíveis	Anonimizar dados e proteger a API key.

8. Critérios de Aceitação e Conclusão

Critérios de Aceitação

- ☐ O usuário consegue inserir uma transcrição por texto ou arquivo.
- ☐ O sistema valida se há conteúdo suficiente para processar.
- ☐ A IA gera um resumo organizado em seções claras.
- ☐ Dados, prazos, ferramentas e action items aparecem destacados.
- ☐ O usuário consegue copiar ou exportar o resultado.
- ☐ A documentação apresenta arquitetura, fluxo, componentes e riscos.
- ☐ Os diagramas explicam o funcionamento geral do sistema.

Checklist para Envio no Canvas

- ☐ Salvar este documento em PDF.
- ☐ Conferir se o nome do aluno está preenchido na capa.
- ☐ Anexar na tarefa "Documentações, diagramas, desenhos arquitetura sobre o projeto".
- ☐ Guardar este material para reaproveitar na entrega da aplicação da proposta.

O **SmartAI** é uma solução prática para o problema de revisar conteúdos extensos e identificar informações importantes em aulas ou reuniões. A aplicação demonstra o uso de Inteligência Artificial aplicada a um cenário real, com foco em **produtividade, organização e automação de análise textual**.

A arquitetura proposta permite que o projeto comece como um **MVP simples** e evolua para uma solução mais completa, com login, histórico, integração com Google Drive, processamento de áudio, exportação avançada e dashboards de uso.

- ✔ O SmartAI atende à proposta da atividade de documentação, diagramas e arquitetura, apresentando uma visão clara de como a aplicação será construída e operada.

MVP

Início simples e funcional

Evolução

Login, histórico